SIMBOLOGÍA (A UTILIZAR)

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	conjunto de los números naturales
$\mathbb{Z}$	conjunto de los números enteros
$\mathbb{Q}$	conjunto de los números racionales
$\mathbb{R}$	conjunto de los números reales
$\mathbb{C}$	conjunto de los números complejos
$\mathbb{R}^+$	conjunto de los reales positivos
$\{a,b,\ldots\}$	conjunto de elementos a,b,...
$\varnothing$	conjunto vacio
$\cap, \bigcap$	intersección de conjuntos
$\cup, \bigcup$	unión de conjuntos
$\subset$	incluido en el conjunto
$\not\subset$	*no* incluido en el conjunto
$\in$	pertenece a un conjunto
$\notin$	*no* pertenece a un conjunto
$n!$	factorial
$\lvert x \rvert$	valor absoluto
Δ	incremento

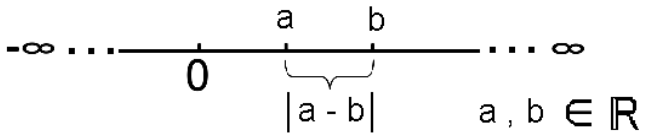
Símbolo	Significado
$=$	igual
$<$	menor que...
$\leq$	menor o igual que...
$>$	mayor que...
$\geq$	mayor o igual que...
$\neq$	distinto
$\propto$	proporcional a
$\approx$	aproximadamente igual
$\equiv$	idénticamente igual
$\pm, \mp$	más menos / menos más
$\sum$	sumatoria

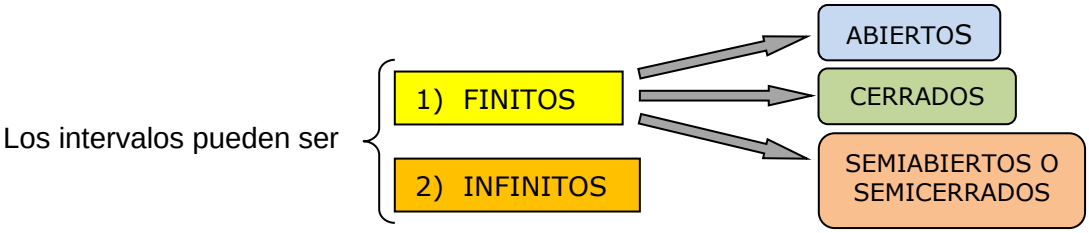
INTERVALO:

Es un conjunto de Números Reales (Conjunto de puntos de la Recta Real). Por la correspondencia biunívoca, un conjunto lineal de puntos es un conjunto de números reales llamado **INTERVALO**.

Sean a y b dos números reales, tal que a < b, se llama INTERVALO de "a" a "b", al conjunto formado por todos los números reales comprendidos entre a y b. los números a y b se llaman EXTREMOS del intervalo y la diferencia **a – b** se llama AMPLITUD del intervalo.

NOTA: Los extremos pueden o no estar incluidos en el intervalo.





1) INTERVALOS FINITOS: Son los intervalos "MEDIBLES"

a) *INTERVALO ABIERTO*: No incluye a los extremos

$$(a,b)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a<x<b\}$$



b) *INTERVALO CERRADO*: Incluye a los extremos

$$[a,b]=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a\leq x\leq b\}$$



c) *INTERVALO SEMIABIERTO O SEMICERRADO*

a. ABIERTO IZQUIERDA Y CERRADO DERECHA

$$(a,b]=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a<x\leq b\}$$



b. CERRADO IZQUIERDA Y ABIERTO DERECHA

$$[a,b)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a\leq x<b\}$$



NOTA: $[a\,;a]=$ intervalo cerrado de un solo punto (contiene al punto a) llamado INTERVALO DEGENERADO.

$(a\,;a)=\emptyset$ (conjunto vacío)

2) INTERVALOS INFINITOS: Son los intervalos que tienen uno o los dos extremos infinitos. Cuando uno de los extremos es $+\infty$ o $-\infty$ nunca puede ser cerrado (**sí o sí es abierto en ese extremo**).

Los INTERVALOS INFINITOS pueden ser:

a) $(-\infty,b)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x<b\}$



b) $(-\infty,b]=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x\le b\}$



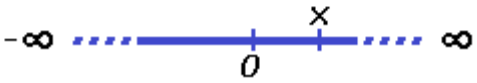
c) $(a,\infty)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x>a\}$



d) $[a,\infty)=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge x\ge a\}$



e) $(-\infty,\infty)=\{x/x\in\mathbb{R}\}=\mathbb{R}$



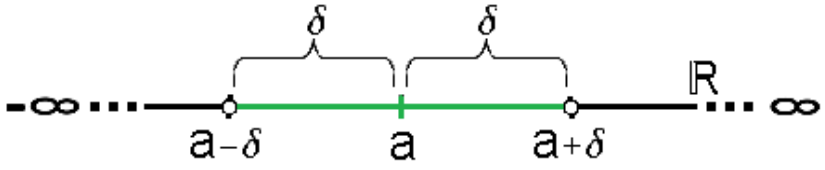
ENTORNO:

ENTORNO DE UN PUNTO: Es todo **INTERVALO ABIERTO** que contiene a ese punto. Se dice *intervalo abierto* porque puede hacerse tan pequeño como se quiera y por lo tanto sus extremos no están definidos.

ENTORNO SIMÉTRICO: Si "a" es un punto cualquiera de la Recta Real $\mathbb{R}$ y δ un número positivo, se llama *Entorno Simétrico* de centro "a" y radio o amplitud " δ " al intervalo abierto constituido por:

$$E_{a,\delta}=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge a-\delta<x<a+\delta\}$$

Gráficamente:



Siendo: $a-\delta<x<a+\delta \Rightarrow |x-a|<\delta$

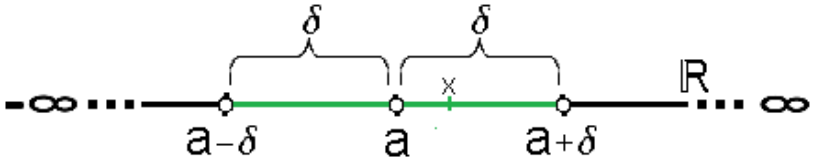
$$\therefore\ E_{a,\delta}=\{x/x\in\mathbb{R}\wedge|x-a|<\delta\}\qquad \text{Si } \delta=0 \Rightarrow E_a=a$$

ENTORNO REDUCIDO: Es todo Entorno que excluye al punto "a".

Si "a" es un punto cualquiera de la recta real $\mathbb{R}$ y " δ" un número mayor que cero, se llama ENTORNO REDUCIDO de centro "a" y radio " δ" al Entorno que no incluye al centro a:

$$E^*_{a,\delta} = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge a-\delta < x < a+\delta \wedge x \neq a\}$$

Gráficamente:



Se puede expresar como la UNIÓN de dos Intervalos: $(a-\delta\,;a)\cup(a\,;a+\delta)$

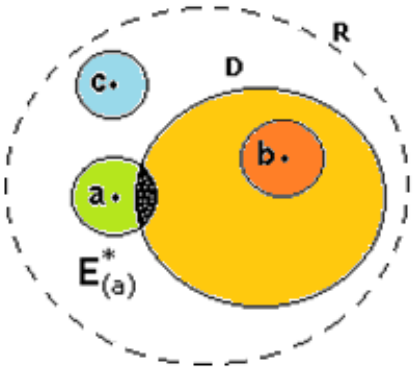
$$\text{Si } \; a-\delta < x < a+\delta \;\text{ y }\; x \neq a \Rightarrow \boxed{0 < |x-a| < \delta}$$

$$\therefore \; E^*_{a,\delta} = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge 0 < |x-a| < \delta\}$$

PUNTO DE ACUMULACIÓN:

Sea un Conjunto de puntos D, subconjunto del conjunto de Reales $(D \subseteq R)$ y un punto "a" que pertenece al conjunto Real $(a \in R)$; se dice que **"a"** es **Punto de Acumulación** de **D** si para todo Entorno Reducido de "a" pertenece al menos un punto del conjunto D. El punto "a" puede pertenecer o no al conjunto D, pero la definición exige que en cualquier Entorno Reducido del punto exista por lo menos un punto del conjunto D distinto de "a".

Es decir, "a" es punto de acumulación de D si se puede aproximar tanto como se quiera a "a" con puntos del conjunto D distintos de "a".



El siguiente es un ejemplo gráfico (dos dimensiones) para poder interpretar mejor la definición:

"a" es punto de acumulación de D
"b" es punto de acumulación de D
"c" no es punto de acumulación de D

Ejemplo: Dados el conjunto "D" y los valores de "a", determinar cuándo "a" es **punto de acumulación** o cuándo no lo es.



$D = [2;5) \cup 7 \Rightarrow D \in \mathbb{R}$ y $D \subseteq \mathbb{R}$

1º) a = 2 ➔ $\exists$ $E^*_{(a)}$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D

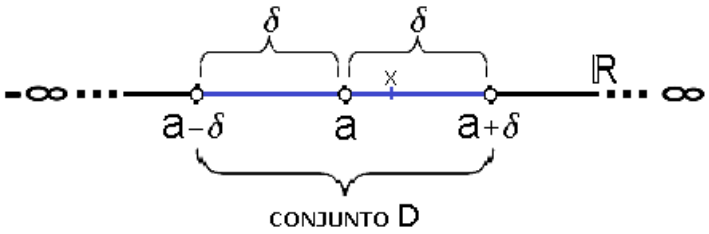
2º) a = 3 ➔ $\exists$ $E^*_{(a)}$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D

3º) a = 5 ➔ $\exists$ $E^*_{(a)}$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D (aunque 5 $\notin$ al conjunto D)

4º) a = 6 ➔ $\nexists$ $E^*_{(a)}$ $\therefore$ 6 no es punto de acumulación del conjunto D

5º) a = 7 ➔ $\nexists$ $E^*_{(a)}$ $\therefore$ 7 no es punto de acumulación del conjunto D (es punto aislado)

EN GENERAL:



"a" es punto de acumulación de $D \Longleftrightarrow \forall\ E^*_{(a)}\ \exists\ ^x\!/(x \in E^*_{(a)} \wedge x \in D)$

Siendo $\delta \neq 0 \Rightarrow$ **"a"** es punto de acumulación de $D \Longleftrightarrow \exists\ ^x\!/(x \in D \wedge 0 < |x-a| < \delta)$

Es decir: $\forall\ \delta \neq 0 \Rightarrow E^*_{a,\delta} \cap D \neq 0$

NOTAS:

- Si el conjunto D es un **INTERVALO CERRADO**, todos sus puntos son de acumulación.
- Si el conjunto D es un **INTERVALO ABIERTO**, también todos sus puntos son de acumulación, inclusive los extremos por más que éstos no pertenezcan al intervalo.
- El conjunto de los Números Naturales $\mathbb{N}$ no tiene puntos de acumulación ya que siendo $a \in \mathbb{N}$, es suficiente considerar un entorno reducido de $\delta < 1$ en donde a ese entorno no pertenece ningún número natural (recordemos que se aproxima tanto como se quiera y aún así cualquier punto debe seguir perteneciendo al entorno reducido del punto y al conjunto numérico considerados.

PUNTO AISLADO:

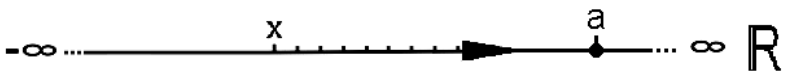
Siendo $D \subseteq \mathbb{R}$ y $b \in D \Rightarrow b$ es **PUNTO AISLADO** del Conjunto **D** si $\exists$ algún entorno del punto **b** que no contenga a otro elemento de **D**.

Siendo **"b"** el único punto del conjunto **D:** $(b \in D) \Rightarrow \exists\ E_{(b)}$

$\therefore\ \forall\ \delta > 0 \Rightarrow E_{(b)} \cap D = \{b\}$ (Recordemos que δ es un valor muy pequeño)

LÍMITE:

Dada una variable “x”, cuyos valores están sobre la Recta Numérica (Real), se llama **LÍMITE** a la operación que considera los sucesivos valores que va tomando la variable en dirección de un punto “a” que es constante, pero sin llegar nunca a tomar el valor de “a”.
El Análisis Matemático se diferencia del Algebra y de la Geometría por la operación de tomar límite.

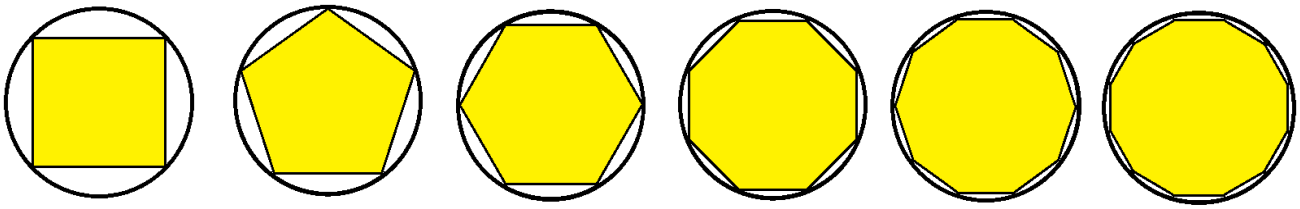


EJEMPLOS DE LÍMITES

a) En la geometría elemental:

x = longitud del lado de un polígono regular

n = número de lados

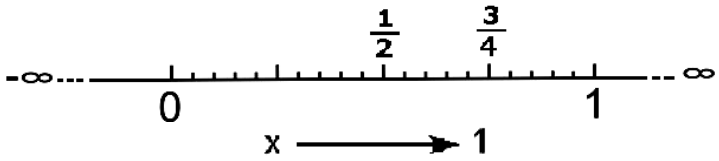


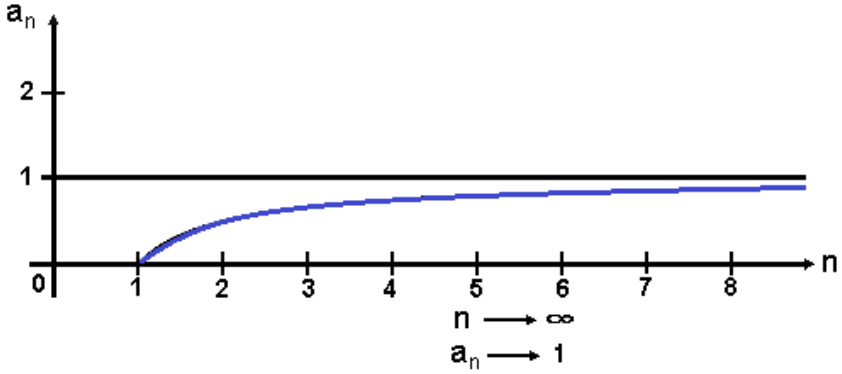
si $x \to 0$; $n \to \infty$ Pero x nunca es cero ya que no tendría dimensión (no existiría)

b) En una sucesión numérica:

$$a_n = \frac{n-1}{n} \quad \text{en donde} \quad n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$$

$$a_n = 0, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{4}{5}, \quad \frac{5}{6}, \quad \ldots\ldots, \quad \frac{999}{1000}, \ldots$$





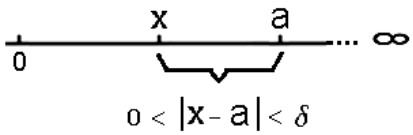
LÍMITE DE UNA VARIABLE:

A) LÍMITE FINITO:

Dada una variable que toma sucesivos valores en dirección hacia un valor (punto a), se dice que la constante "a" es el **LÍMITE DE LA VARIABLE x** cuando para cada número **δ**, positivo, arbitrario y tan pequeño como se quiera, es posible encontrar un valor de la variable **x** a partir del cual todos los valores subsiguientes del mismo verifiquen la siguiente desigualdad: $0 < |x - a| < \delta$

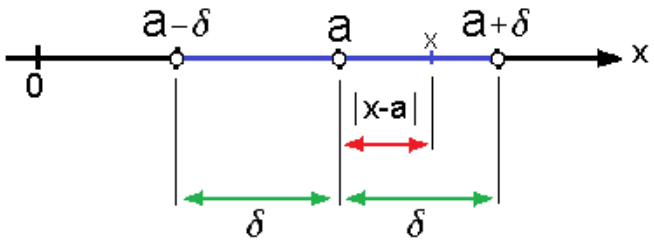
Se expresa: $\lim x = a$ ó $x \to a$

$x \to a$ Indica que x tiende o converge hacia el valor a, sin llegar nunca a serlo



Geométricamente, la constante "a" es el límite de la variable "x" cuando, para cualquier Entorno Reducido prefijado $E^*_{a,\delta}$, tan pequeño como se quiera, existe un valor de "x" tal que todos los puntos subsiguientes, correspondientes a la variable, se encuentren dentro de dicho entorno.

Gráficamente:



$0 < |x - a| < \delta$

"a" es **Punto de Acumulación** y **δ** es un número positivo tan pequeño como se quiera

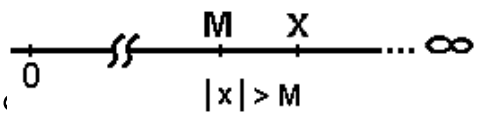
En este caso la variable x tiende a un valor "a" que es FINITO, siendo "a" PUNTO DE ACUMULACIÓN; pero x puede tender a valores muy grandes (a INFINITO).

B) LÍMITE INFINITO:

La variable x tiende a **∞** (número infinitamente grande) cuando para cada número positivo "**M**", tan grande como se quiera, es posible encontrar un valor de la variable x a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha variable verifican la desigualdad: $|x| > M$

Se expresa: $\lim x = \infty$ ó $x \to \infty$

$x \to \infty$ Indica que x tiende o hacia el valor



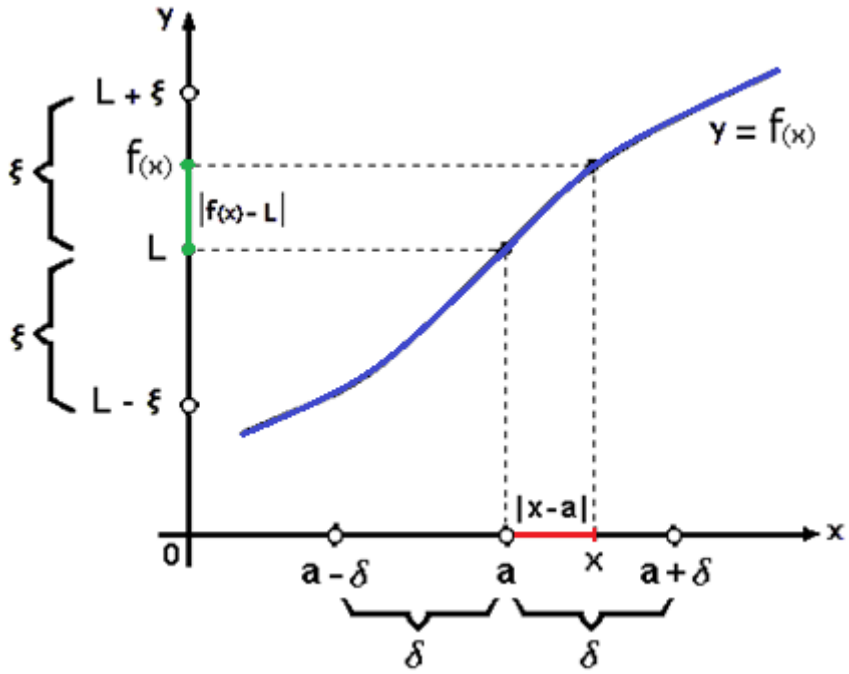
LÍMITE DE UNA FUNCIÓN:

A) LÍMITE FINITO:

La constante **"L"** es el **LÍMITE DE LA FUNCIÓN** **f(x)** cuando la variable x tiende a un valor "a", sí y solo sí, para todo número "**ξ**" positivo y tan pequeño como se quiera, existe otro número "**δ**", positivo y también pequeño, tal que es posible encontrar un valor de la función **f(x)** a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

Se expresa: $|f_{(x)} - L| < \xi$ Para $0 < |x - a| < \delta$ a y $L \in \mathbb{R}$

En donde $\lim_{x \to a} f_{(x)} = L$



El número "L" es el **LÍMITE** de los valores de la **FUNCIÓN** **f(x)** en el punto "**a**" sí y solo sí se cumplen las siguientes condiciones:

1) "a" es PUNTO DE ACUMULACIÓN del **D(f)** (Dominio de la función **f(x)**).

2) Para cualquier número positivo ξ, existe un número positivo **δ** (siendo ξ y **δ** positivos y tan pequeños como se quiera).

3) $\forall x : (x \in D_f \wedge 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f_{(x)} - L| < \xi)$

4) $\lim_{x \to a} f_{(x)} = L \iff \begin{cases} |f_{(x)} - L| < \xi \Rightarrow f_{(x)} \in E_{L,\xi} \\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow x \in E^*_{a,\delta} \end{cases}$

B) LÍMITE INFINITO: este límite se define para aquellas funciones que crecen o decrecen infinitamente

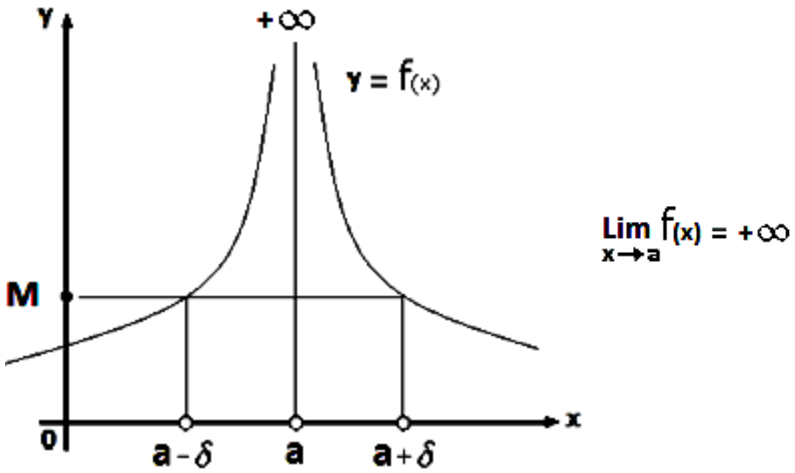
1º) La función $f(x)$ tiende a ∞ (o que tiene por límite a infinito) cuando x tiende a un valor "**a**", sí y solo sí para todo número positivo "**M**" y tan grande como se quiera, existe otro número "**δ**" positivo y arbitrariamente pequeño, tal que es posible encontrar un valor de la función $f(x)$ a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f_{(x)}| > M \quad \text{Para} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

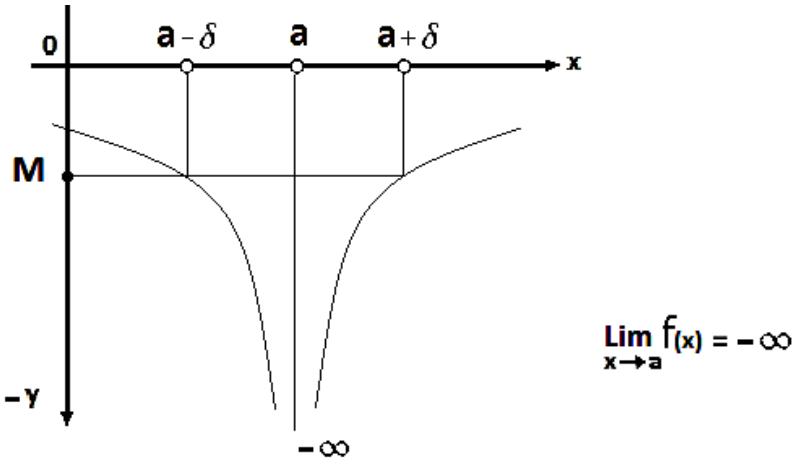
$\lim_{x \to a} f_{(x)} = +\infty \Longrightarrow$ Si para un **M** > 0 (siendo M tan grande como se quiera), $\exists$ un **δ** > 0 (arbitrario y tan pequeño como se quiera).

Todos los valores subsiguientes de la $|f(x)| > M$ deben verificar la desigualdad $0 < |x - a| < \delta$

GRÁFICAMENTE:



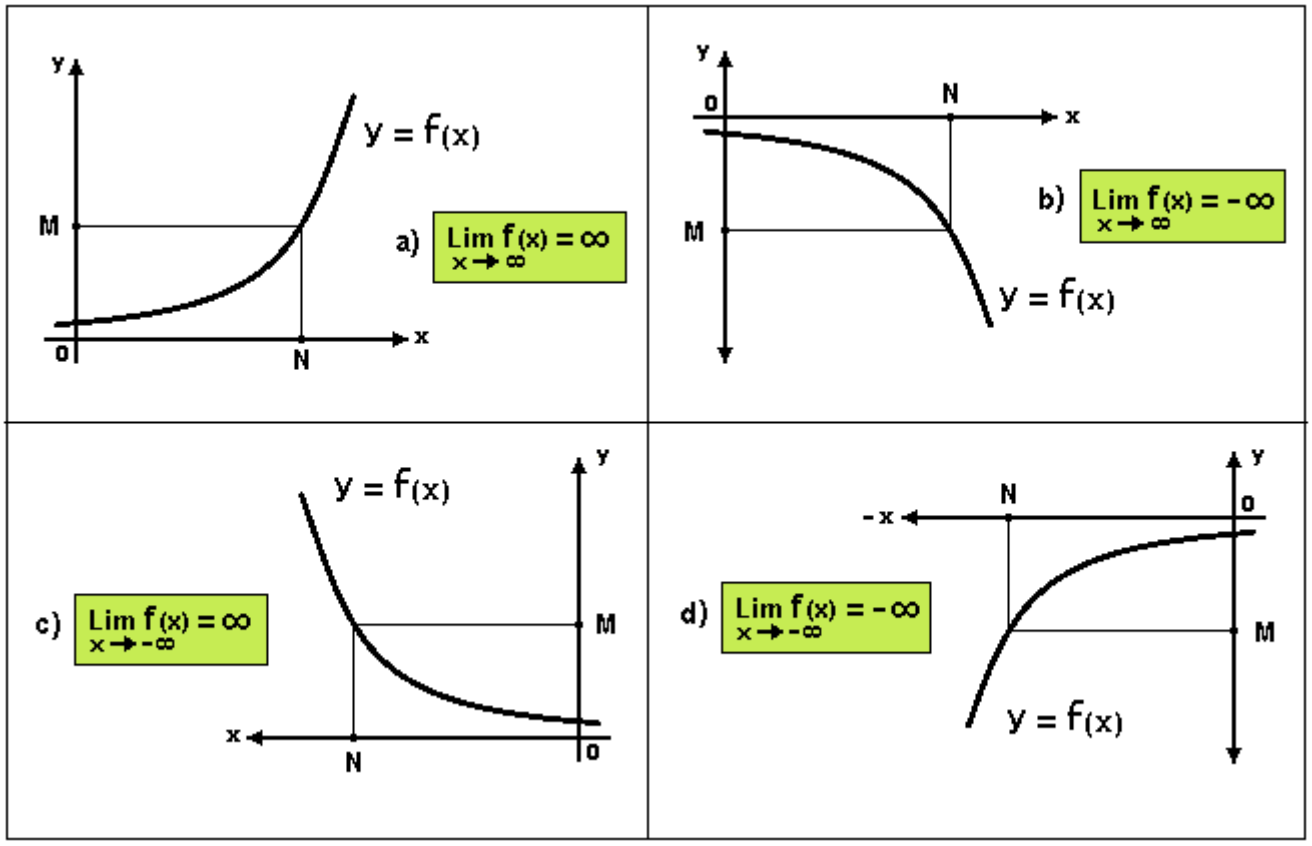
Según definición se considera un M positivo, pero se puede dar un ejemplo para un M negativo



2º) La función **f(x)** tiende a **∞** cuando x tiende también a **∞**, sí y solo sí para todo número positivo "**M**" y tan grande como se quiera, existe otro número "**N**" también positivo y arbitrariamente grande, tal que, a partir del cual, es posible encontrar un valor de la función **f(x)** de manera que todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f_{(x)}| > M \quad \text{Para} \quad |x| > N$$

GRÁFICAMENTE:

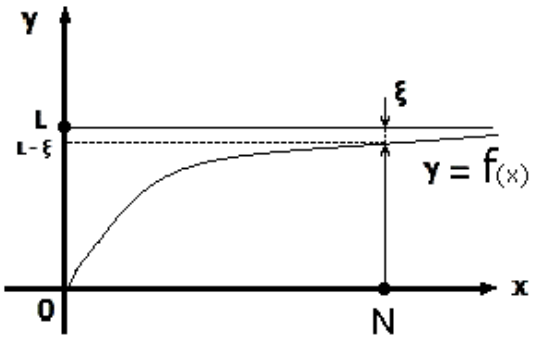


3º) La constante **L** es el límite de la función **f(x)** cuando x tiende a **∞**, sí y solo sí para todo número positivo "**ξ**" y pequeño, existe un número "**N**" positivo y arbitrariamente grande, de manera tal que es posible encontrar un valor de la función **f(x)** a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

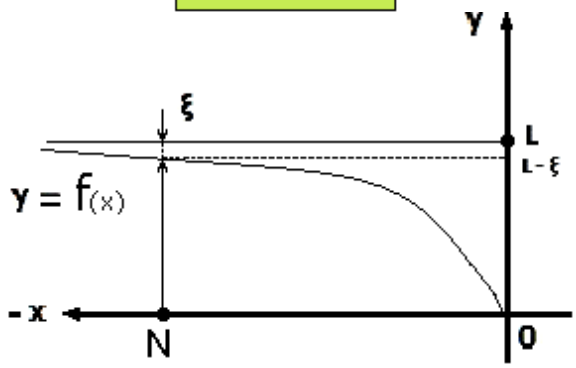
$$|f_{(x)} - L| < \xi \quad \text{Para} \quad |x| > N$$

GRÁFICAMENTE:

a) $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$



b) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$



NOTA: Es posible que **f(x)** no tienda a ningún límite cuando x tiende a un valor "a". En este caso se expresa:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \nexists$$